

HackRail 鐵客松

產品或服務構想書 | 成果應用組

參賽編號	HR-17015
產品或服務名稱	軌語 RailTalk
公司／團隊名稱	行旅智能
預計使用本產品服務之鐵道機構	國營臺灣鐵路股份有限公司
產品或服務網址	https://github.com/Wolke/AI-rail-guide
測試用帳密	不適用；需自行設定 OPENAI_API_KEY

欲解決痛點

- 既有服務聚焦班次與票務，缺少移動途中的地方理解。
- 固定音檔不能追問，也不會隨目前站與下一站調整。
- 快速切站時，AI 易沿用舊站語境，造成內容錯置。

產品或服務簡介（300 字內）

軌語 RailTalk 結合鐵路開放資料、位置感知與生成式 AI。系統依目前站、下一站與行進階段

主動提供沿線故事；旅客可用語音插話，並以最新 context revision 避免切站後沿用舊資訊。

首波以平溪線驗證，讓車程成為可互動的地方旅行。

DATA

開放資料來源（請詳列）

提供機關	資料集名稱	RailTalk 用途	官方連結
國營臺灣鐵路股份有限公司	臺鐵車站基本資料集	站點識別、名稱與路線 基礎	data.gov.tw
國營臺灣鐵路股份有限公司	鐵路時刻表	車次、停靠順序與行程 規劃	data.gov.tw
交通部	臺鐵列車即時位置動態 資料	推估列車目前區間與位 置	data.gov.tw
交通部	臺鐵列車即時到離站資 料	校正到站、離站與延誤 狀態	data.gov.tw
交通部觀光署	景點－觀光資訊資料庫	沿線景點與旅遊資訊候 選	data.gov.tw
新北市政府觀光旅遊局	新北市觀光旅遊景點 (中文)	平溪線周邊景點與地方 資訊	data.gov.tw

使用主辦單位釋出資料集：無使用釋出資料集。

OVERVIEW

作品或服務說明

一、緣起與創作目的	讓車程成為可對話的文化路徑。
二、市場調查與定位	補上訂票 App 之外的途中體驗。
三、使用對象與旅程情境	服務自由行、親子、銀髮與國際旅客。
四、服務特色與創新性	以版本化 Context 確保切站語境正確。
五、產品功能與技術架構	開放資料、Realtime 語音與可重播 trace。
六、未來規劃與擴充	串接 GPS/TDX、App、多語與場域實測。

是否曾獲獎／接受補助

未曾獲獎，亦未接受交通部鐵道局補助。

成果現況與誠實邊界

已完成：macOS Realtime CLI、語音 I/O、切站、context revision、trace、五種情境與 20

項離線測試。

待完成：正式 App、GPS/TDX、多語、文史查證及場域實測。

WHY NOW

移動途中，正是故事最需要出現的時刻

現有服務善於回答「幾點到」，卻少有工具解釋窗外地景。軌語以唯一

JourneyContextSnapshot 管理目前站、下一站、行進階段與導覽段落；每次變動產生新

revision，舊回應不再推進新行程。

旅客使用旅程 | 從上車到地方探索



關鍵體驗：旅客不用操作畫面，位置一變，導覽語境就跟著變。

圖 1 | 位置一變，導覽語境就跟著變。

創作目的

- 提升沿線文化與地方景點的可發現性。
- 以雙向語音降低操作門檻，並避免把舊位置說成現在。

POSITIONING

不做另一個訂票 App，而是補上「途中體驗層」

RailTalk 與既有服務是互補關係：臺鐵 e 訂通解決行前與行程管理；一般語音導覽平台提供景點內容；RailTalk 則以鐵路行程 context 串起移動中的主動導覽與雙向問答。

服務	核心任務	鐵路行程 Context	雙向即時語音	開放資料整合
臺鐵 e 訂通	查詢、訂票、乘車資訊	有行程／票務資訊	非文化導覽主軸	以營運資訊為主
izi.TRAVEL	景點與城市語音導覽	非鐵路狀態核心	以既有導覽內容為主	依內容供應者
軌語 RailTalk	移動中的 AI 語音伴旅	目前站＋下一站＋階段＋revision	可插話、可追問、切站續聊	車站、即時列車、景點資料

優先市場與價值主張

B2G／B2B 提供鐵道與觀光組織可策展的底座；旅客獲得免手持、可追問的陪伴；地方端把

「經過」轉化為「願意下車」。

場域測試目標：站點正確率 $\geq 95\%$ 、首包延遲 < 2.5 秒；並追蹤導覽完成率、追問率與旅客滿意度。

JOURNEY

同一段鐵路，因旅客與當下狀態而不同

使用對象	旅程需求	RailTalk 回應方式
自由行	理解沿線、臨時下車	下一站亮點＋步行景點
親子	故事化、可追問	分段導覽＋問題引導
銀髮	少操作、到站提醒	免手持＋慢速摘要
國際旅客	語言與文化脈絡	未來多語＋地名對照

平溪線示範旅程

瑞芳出發 | 建立 journey 與支線背景。

猴硐進站 | revision 更新，回答景點追問。

十分前後 | 依 approaching/at_station 切換。

平溪至菁桐 | 依時間提供下車探索。

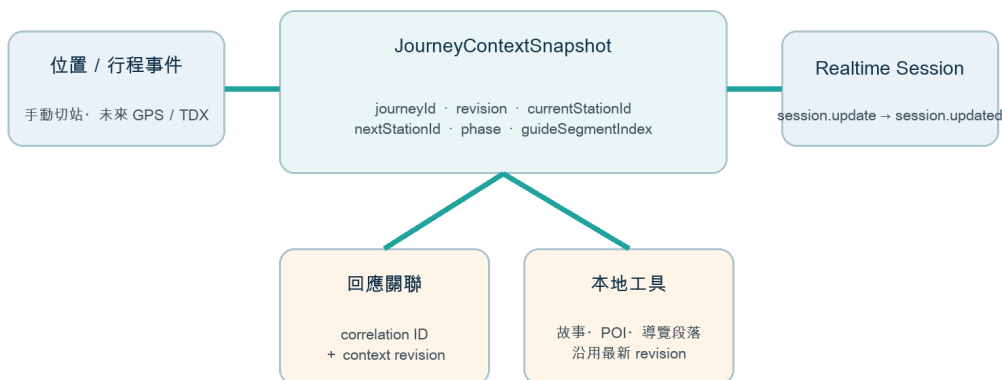
服務原則

旅客問題優先；位置可信度不足時採保守描述並告知資料狀態。

INNOVATION

創新不只在語音，而在語音背後的狀態一致性

動態 Context 資料流 | 讓每次回答站在「現在」



順序保證：revision 遞增 → session.update → 等待確認 → response.create

圖 2 | 每次回答與工具續答都帶著 context revision。

唯一真相	Snapshot 集中管理站點、階段與段落。
確認後回應	session.updated 後才建立新回應。
回應可追蹤	correlation ID 關聯取消、工具與完成。
可重現除錯	JSONL trace 與情境腳本重播失敗。

差異在於處理追問、生成期間切站、工具續答與舊回應晚到，而非只做 GPS 觸發音檔。

SYSTEM

從資料到聲音，每一層都能被觀察與測試

系統技術架構 | 開放資料 × 行程狀態 × 即時語音



圖 3 | 目前以 CLI 驗證核心；正式 App 為下一階段。

目前原型功能

- 24 kHz mono PCM16 麥克風、Realtime PCM 喇叭播放與文字 transcript。
- 切站／階段命令、五種情境腳本與本地故事／POI 工具。
- trace 遮蔽 API Key 與音訊；helper 失敗時降級純文字。

技術選擇

Node.js 22+ 以 WebSocket 直連 Realtime API；Swift／CoreAudio 負責 macOS 音訊。

20 項一般測試不耗額度，live smoke test 需明確啟用。

ROADMAP

先證明語境可靠，再把體驗帶進真實列車



圖 4 | 平溪線九站示範與可重現 CLI 情境。

現在 已驗證	CLI、revision、語音 I/O、trace、五情境與 20 測試。
0-3 個月	GPS/TDX、資料可信度、文史查證。
3-6 個月	正式 App、多語、平溪線場域實測。
6-12 個月	路線擴展、內容管理、成效儀表板與 API。

風險對策：定位不準採保守描述；網路中斷用下載摘要；生成內容須有來源與審核；語音與位置資料最小化。

原型：github.com/Wolke/AI-rail-guide 來源：政府資料開放平臺、[臺鐵 e 訂通](#)、[izi.TRAVEL](#)